

Robot

Egy négyzetrácsos elrendezésű raktárban robot alkalmazásával dolgoznak. A raktár egy mezőjét a négyzetrácsos elrendezésben a mező (x, y) koordinátájával azonosítják, ahol x az oszlop, y pedig a sor koordinátája, az oszlopokat balról jobbra, a sorokat alulról felfelé sorszámozzuk, a bal alsó mező koordinátái $(1, 1)$. A robot egy lépésben a szomszédos mezőre léphet vagy felfelé, vagy jobbra. A raktár N mezőjén van tárolva áru. A robotnak az $(1, 1)$ mezőről indulva, legfeljebb L lépés megtételével olyan útvonalon kell haladnia, amelyen a lehető legtöbb árut tartalmazó mező van.

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy maximum hány árut tartalmazó mezőn haladhat át a robot, és meg is adja ezt az útvonalat!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az árut tartalmazó mezők száma ($1 \leq N \leq 10\,000$) és a robot által megtehető lépések maximuma ($1 \leq L \leq 2\,000\,000$) van. A további N sor mindegyikében két pozitív egy olyan mező koordinátái vannak, ahol áru van. Minden koordináta értéke legfeljebb $2\,000\,000$.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába azt a legnagyobb M számot kell írni, ahány árut tartalmazó mezőn áthaladhat a robot! A második sorba pontosan M számot kell írni, a bejárás sorrendjében a mezők bemenetbeli sorszámaikat! Több megoldás esetén bármelyik megadható.

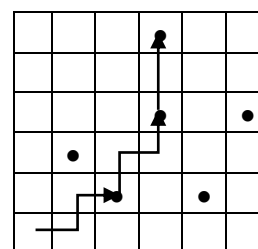
Példa

Bemenet

6 8
3 2
2 3
5 2
4 4
6 4
4 6

Kimenet

3
1 4 6



Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Pontozás

A tesztek 40%-ában az áruk száma $N \leq 500$